LF09:04:HUB & ARP

1) Definitionen

1.A) Repeater [→ ZP:Sheet:2]

> *Netzwerkgerät der Bitübertragungsschicht mit zwei Schnittstellen, [das] das "Netz vergrößert, indem es die Signale weiterleitet, ohne sie zu analysieren"* (vgl. Baun: Computernetze, 2022, S. 276)

1.B) Hub [→ ZP:Sheet:2]

> "[…] ein Repeater mit mehr als zwei Schnittstellen." (vgl. Baun: Computernetze, 2022, S. 274)

Konsequenz:

> "Jedes Endgerät in einem Netzwerksegment, das durch Konzentratoren (Hubs) aufgebaut ist, sieht alle Datenpakete." (vgl. Schreiner: Computernetzwerke, 2014, S. 43)

2) Nachrichtenaustausch in einem Hub-basierten Netz [→ ZP:Sheet:3]

Auf der Layer-II-Ebene

1. wird die Kommunikation nur über die MAC-Adressen der Netzwerkkarten/-interfaces organisiert.
2. dienen IP-Adressen als Namen der Rechner.
3. gelten MAC-Adressen max. 300ms (um das Wiederanlaufen einer Kommunikation beim Austausch einer Netzwerkkarte (= neue MAC-Adresse) zu ermöglichen)
4. sendet der Hub (als "Repeater mit mehreren Anschlüssen" (Ports)) eine über einen Port eingegangenen Nachricht **immer** an alle anderen Ports und damit an alle je dort angeschlossenen Geräte weiter.

Adressierungsregeln:

Man darf sich die Zusammenarbeit zwischen Layer II (MAC-Adresse) und Layer III (IP-Adresse) wie beim Adressieren eines Briefes vorstellen:

- Die *IP-Adresse* ist der **Name** des Rechners.
- Die *MAC-Adresse* die Adresse des Rechners (seiner Netzwerkkarte).

Und wir beim Schreiben/Beantworten eines Briefes

1. *muss man den Namen des Empfängers wissen und dessen Adresse kennen.*
2. *schreibt man …*

 CC-BY-4.0

- *seine eigene Adresse (aus Adressfeld des erhaltenen Briefes ;-)) in den Absenderbereich des Antwortbriefes*
- *die Absenderadresse vom erhaltenen Brief in das Adressfeld des Antwortbriefes*

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:01**

☐ Erfinden Sie - wie beim Fadennetzwerk - ein passendes Protokoll, mit dem Nachrichten in einem (Hub-basierten) Layer-II-Netzwerk auch unter der Bedingung verlässlich übermittelt werden, dass die MAC-Adresse über längere Zeiträume nicht verlässlich konstant ist.

Übliche Lösungen:

1. Jeder Rechner sendet - unter Ausnutzung der Hub-Funktionalität - seine Adressdaten in kurzen Abständen an alle anderen Rechner: diese updaten ihr 'Telefonbuch'. [Dank an Jörn Unverzagt 11IA24] [Nachteil: Viel 'Telefonbuchtrafic']
2. Jeder Rechner, dessen Netzwerkkarte getauscht wird, sendet (per Hub) einen 'Adressbuch-Update-Befehl' an alle anderen Rechner, der seine IP-Adresse, seine alte MAC-Adresse und seine neue MAC-Adresse enthält. [Dank an Tobias Häuser, 11IA23] (Vorteil: viel weniger 'Telefonbuchtrafic', im Worstcase aber trotzdem.)
3. Wer eine Nachricht senden will, fragt zuerst alle nach ihrer MAC-Adresse, sofern sie der Zielrechner mit der gewünschten IP-Adresse sind.

Lösung 3 ist die Idee vom **ARP *(Adress-Resolution-Protokoll)***:

Über/im ARP-Request und ARP-Response/-Reply

- erfährt ein Rechner die MAC-Adresse des Rechners, mit dem er kommunizieren will.
- referenziert der *Source-Rechner* den *Destination-Rechner* mit dessen Namen (= IP-Adresse).
- benutzte das (hier: vereinfachte!) Datenpaket:

[`SIP-Address SMAC-Address DIP-Address DMAC-Address Payload`]

ARP-Algorithmus:

1. Der Rechner RX mit dem Wunsch, RY eine Nachricht zu schicken, sendet einen ARP-Request der Form `[ RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0]` an den Hub.
2. Der Hub sendet alle Nachricht (ARP-Request, ARP-Reply, Message) über jeden anderen Port an das je dort angeschlossene Gerät.

 CC-BY-4.0

3. Die Empfänger empfangen und verstehen die Nachrichten:

- Wer seine eigene IP-Adresse (Namen) **nicht** im Destination-Bereich findet, ignoriert die Nachricht.
- Wer seine eigene IP-Adresse (Namen) im Destination-Bereich findet,
  - versteht die Ziel-MAC-Adresse `FF` als ARP-Request und sendet einen ARP-Reply der Form `[ RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0]` an den Hub. [GOTO 2]
  - versteht die Nachricht `[ RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 'Hello RY']`
  - oder
    * entnimmt der Nachricht `[ RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0]` die erfragte RY-MAC-Adresse UND
    * sendet seine Nachricht `[ RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 'Hello RY']` an den Hub. [GOTO 2])

Das heißt:

- RX sendet `[ RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0]` an Hub
- Hub sendet `[ RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0]` an alle
- RZ ignoriert `[ RX-IP RX-MAC RY-IP FF 0]`
- RY antwortet mit `[ RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0]` an Hub
- RZ ignoriert '[RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 0]
- RX reagiert mit `[ RY-IP RY-MAC RX-IP RX-MAC 'Hello RY']`

Disclaimer: ***[→ ZP:Sheet:4]***

Die Nachrichtenstruktur auf Layer-II-Ebene ist tatsächlich deutlich komplexer:

(1) Das **ARP-Paket** https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol)

- hat im ARP-Request/Reply hat tatsächlich die Form:

```
Byte 00 - 07 :- Sonderinformationen
Byte 08 - 13 :- Quell-MAC-Adresse
Byte 14 - 17 :- Quell-IPv4-Adresse
Byte 18 - 23 :- Ziel-MAC-Adresse
Byte 24 - 27 :- Ziel-IPv4-Adresse
```

- ist **mit dem Ethertype `0x0806`** (= 2054) in den Ethernet-Frame https://de.wikipedia.org/wiki/Datenframe **eingebettet**.

(2) In der eigentlichen Nachricht ist dann z.B. das IP-Paket mit Ethertype `0x0800` für das IP-Protkoll in den Ethernet-Frame eingebettet.

(3) Quell- und Ziel-Daten wechseln dabei Position und Reihenfolge

 CC-BY-4.0

Wir reduzieren die Komplexität hier abstrahierend so, dass wir [`S-IP-Adress S-MAC-Address D-IP-Adress D-MAC-Address Payload`] schreiben und der Payload beim ARP-Request/Reply `0` ist.

Hinweis:

Wichtige Aktivitäten beim Versenden und Empfangen sind:

- Die Empfängerin einer Nachricht findet Name (IP-Adresse) und Adresse (MAC-Adresse) des Senderin im Source/Absender-Adressbereich der Nachricht.
- Bei einer Antwort setzt die Empfängerin ihre eigenen Daten in den Source/Absender-Adressbereich und füllt den Target/Adressat-Adressbereich mit den Daten, die sie vom Sender erhalten hat.

  [`R1-IP-Adress R1-MAC-Address R4-IP-Adress R4-MAC-Address PL0`]

  wird zu

  [`R4-IP-Adress R4-MAC-Address R1-IP-Adress R1-MAC-Address PL0`]

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:02**

☐ Erstellen Sie ein Aktivitätsdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)

Lösung: [→ ZP:Sheet:5]

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:03**

☐ Erstellen Sie das entsprechende Sequenzdiagramm für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4. Alle Rechner haben nur eine Netzwerkkarte (Netzwerkinterface)

 CC-BY-4.0

Lösung: [→ ZP:Sheet:6]

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:04**

[→ ZP:Sheet:7]

- ☐ Machen Sie einen 'Schreibtischtest' für eine Layer-II-Nachricht von Rechner R1 zu R4 in einem Hub-basierten Netz mit den Rechner R1, R2, R3 und R4
- ☐ Beobachten Sie, was passiert, wenn im Einzelnen Folgendes gilt:
  - ☐ Eine Schülerin agiert als Hub:
    - ☐ Sie sitzt an einem Schreibtisch.
    - ☐ Jede Ecke des Schreibtischs ist ein Port: Hier werden eingehende Nachrichten abgelegt und ausgehende Nachricht zum Abholen bereitgelegt.
    - ☐ Die Schülerin hat viele Zettel. Kommt eine Nachricht an einer Ecke herein, nimmt sie diese, kopiert sie 2 Mal und legt je einen auf eine Ecke, von der die Nachricht nicht hereingekommen ist.
  - ☐ 4 Schülerinnen sind die Rechner R1 - R2, mit je einem Netzwerkinterface.
    - ☐ Im ersten Durchgang schreibt R1 an R4 unter Nutzung des ARPs.
    - ☐ Im zweiten Durchgang schreibt R1 an R4 und - kurz nach deren Start -R2 an R3 - je unter Nutzung des ARPs.

–> https://de.wikipedia.org/wiki/Schreibtischtest

Lösung: [→ ZP:Sheet:8]

- Kollisionen und Hub-Überforderung.
- Im Worstcase ist der Hub nur noch mit Resets beschäftigt.

ÜBUNG **LF09:04:HUB&ARP:05**

- ☐ Listen Sie ARP-Eigenschaften auf, die in auch einer verbesserten LAYER-II-Kommunikation erhalten bleiben müssten
- ☐ Listen sie ARP-Probleme auf, die in eine verbesserte LAYER-II-Kommunikation lösen müsste.

 CC-BY-4.0

Lösung: [→ ZP:Sheet:9]

- **beibehalten:**
  - Netzwerkkarten adhoc austauschbar (ohne Rekonfiguration anderer Rechner/Karten)
  - Anzahl der Netzwerkkarten im Netz adhoc erweiterbar (ohne Rekonfiguration des Netzes)
  - Direkter (Re)Start der Kommunikation (ohne 'Abstimmung' mit anderen Rechnern)
  - Kostengünstige Lösung
- **verbessern:**
  - Reduktion der Anzahl der Kollisionen.
  - Reduktion der Anzahl der Nachrichten.
  - Reduktion der 'Ich-bin-nicht-gemeint-also-ignorieren'-Berechnungen (= Rechner sollen nicht mehr aus Nachrichten herauslesen müssen, dass sie sie ignorieren können: sie sollen sie erst gar nicht bekommen.)
  - Mehr Rechner im Netz.

3) Einige Disclaimer in Sachen HUB-basierter Netze

1. Frage: *Macht die hier gewählte Darstellung einer Kommunikation mit Nachricht und Antwort auf Layer II - nach der Beantwortung des ARP-Request - überhaupt Sinn?* **Antwort**: Nein - oder bestenfalls nur sehr begrenzt:

- Nachrichten werden auf höherer Ebene als Sequenzen interpretiert.
- Auf Level II ist alles (außer dem ARP Request) nur 'Fire-and-Forget'

2. Frage: *Sendet ein Hub die Eingangsnachricht an alle? Oder 'nur' an alle anderen?* **Antwort**:

- Dazu gibt es in der Literatur sprachlich doppeldeutige Aussagen, manchmal sogar innerhalb einer 'Definition':

> "How does a network hub work?" Regarding Broadcasting Data: Upon receiving the data packet on one of its ports, the hub then broadcasts this packet out **through all other ports**. This means **every device connected to the hub receives the packet**, regardless of whether it is the intended recipient or not." (→ https://www.portnox.com/cybersecurity-101/network-hub/)

- Logisch spielt die Unterscheidung keine Rolle! Wenn der Sender sein eigenes Paket vom Hub zurückbekommt, ignoriert er es, weil es nicht an ihn adressiert ist.

 CC-BY-4.0

- Praktisch würde so ein Verhalten eines Hubs jedoch den Traffic erhöhen, wenn jeder Sender, sein eigenes Paket zurückerhält.
- **Also**: allgemeine Interpretation: *Ein Hub empfängt eine Nachricht an einem Port und leitet sie an all seine anderen Ports weiter.*

3. Frage: *Wozu braucht in einem reinen HUB-Netz überhaupt ein ARP?*

- Antwort 1: Braucht man da in der Tat nicht:
  - Ein Hub schickt immer alle Nachrichten an alle. Man kann eine einzelne Nachricht gar nicht nur an einen spezifischen Teilnehmer schicken.
  - Also wäre es prozessual überflüssig, vorab nach der Mac-Adresse eines des gewünschten Partners zu fragen. Man könnte seine Nachricht gleich direkt schicken.
  - Was den ADHOC-Kartenaustausch betrifft:
    * man auch die MAC-Adressen als Computernamen verwenden
    * mit einem 'Klopf-Klopf'-Protokoll mit dem sich jeder neue Rechner in der Gesprächsrunde anmeldet. Jeder Rechner pflegt sein eigenes Telefonbuch.
    * Falls eine Netzwerkkarte ausgetauscht wird, meldet sich der Rechner mit neuer MAC-Adresse wieder an und sagt dazu: 'früher war ich der'
- Antwort 2:
  - Reine HUB-Netze können - der physikalischen Dämpfungen wegen - viel zu wenig Teilnehmer integrieren, als dass das Netz interessant wäre.
  - Je mehr Rechner im Netz, desto größer die Gefahr der Kollisionen. Zuletzt würde das Netz nur noch Kollisionen managen.
- Also: **Wir wollen gewiss nicht in reinen Hub-Netzen arbeiten!**

 CC-BY-4.0